

$$(x^2 + y^2) \frac{\partial z}{\partial x} + 2xy \frac{\partial z}{\partial y} = -z^2.$$

$$\frac{dx}{x^2 + y^2} = \frac{dy}{2xy} = \frac{dz}{-z^2}.$$

$$1) \frac{dx}{x^2 + y^2} = \frac{dy}{2xy} \cdot \frac{dx}{dy} = \frac{x^2 + y^2}{2xy} \cdot 2x'(y) = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}. \text{ Получилось однородное уравне-}$$

$$\text{ние, заменяем } x(y) = y \cdot w(y). \quad 2w'y + 2w = w + \frac{1}{w}. \quad 2w'y = \frac{1 - w^2}{w}. \quad \frac{2w}{1 - w^2} w' = \frac{1}{y}.$$

$$-\ln|1 - w^2| = \ln|y| + A. \quad (1 - w^2)y = A. \quad \frac{y^2 - x^2}{y} = A.$$

$$2) \frac{dx + dy}{x^2 + y^2 + 2xy} = \frac{dz}{-z^2} \cdot \frac{d(x + y)}{(x + y)^2} = -d\left(\frac{1}{x + y}\right) = d\left(\frac{1}{z}\right). \quad \frac{1}{z} + \frac{1}{x + y} = B.$$

$$\text{Окончательно, } F\left(\frac{y^2 - x^2}{y}; \frac{1}{z} + \frac{1}{x + y}\right) = 0. \text{ Выразим решение также в явном виде:}$$

$$\frac{1}{z} + \frac{1}{x + y} = f\left(\frac{y^2 - x^2}{y}\right). \quad z = \left(f\left(\frac{y^2 - x^2}{y}\right) - \frac{1}{x + y}\right)^{-1}.$$